

分析-0 2026春季

作业 2

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (1-10). 设 $z = a + bi$, $w = u + vi$, 而

$$a = \left(\frac{|w| + u}{2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad b = \left(\frac{|w| - u}{2} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

证明: 如果 $v \geq 0$, 那么 $z^2 = w$, 而若 $v \leq 0$ 那么 $(\bar{z})^2 = w$. 由此断定每个复数(只有一个例外)有两个复平方根.

证明. 根据复数的运算法则,

$$\begin{aligned} z^2 &= (a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi = \frac{|w| + u}{2} - \frac{|w| - u}{2} + i\sqrt{|w|^2 - u^2} \\ &= u + |v|i = \begin{cases} w, & v \geq 0; \\ \bar{w}, & v < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

□

题目 2 (1-12). 设 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为复数. 证明:

$$|z_1 + z_2 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n|.$$

证明. 用数学归纳法证明.

当 $n = 1$ 时, $|z_1| \leq |z_1|$, 不等式显然成立.

假设 $n = k$ 时不等式成立, 即 $|z_1 + z_2 + \dots + z_k| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_k|$.

当 $n = k + 1$ 时, 设 $z = z_1 + z_2 + \dots + z_k$, 则

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2 + \dots + z_k + z_{k+1}| &= |z + z_{k+1}| \\ &\leq |z| + |z_{k+1}| \\ &\leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_k| + |z_{k+1}|. \end{aligned}$$

因此, 对所有正整数 n , 不等式恒成立.

□

题目 3 (1-13). 设 x, y 为复数. 证明:

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

证明. 根据三角不等式, 我们有

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|,$$

$$|y| = |(y - x) + x| \leq |y - x| + |x| = |x - y| + |x|.$$

从第一个不等式得 $|x| - |y| \leq |x - y|$; 从第二个不等式得 $|y| - |x| \leq |x - y|$, 即 $|x| - |y| \geq -|x - y|$.
因此 $||x| - |y|| \leq |x - y|$. $\square$

题目 4 (1-14). 如果 z 为复数, 且 $|z| = 1$, 计算

$$|1 + z|^2 + |1 - z|^2.$$

解答. 因为 $|z| = 1$, 所以 $z\bar{z} = 1$. 因此

$$\begin{aligned} |1 + z|^2 + |1 - z|^2 &= (1 + z)(1 + \bar{z}) + (1 - z)(1 - \bar{z}) \\ &= 2 + z + \bar{z} + 2 - z - \bar{z} = 4. \end{aligned}$$

题目 5 (1-16). 设 $k \geq 3$, $x, y \in \mathbb{R}^k$, $|x - y| = d > 0$ 且 $r > 0$. 试证:

(a) 如果 $2r > d$, 就有无穷多个 $z \in \mathbb{R}^k$ 使

$$|z - x| = |z - y| = r.$$

(b) 如果 $2r = d$, 就恰好有一个这样的 z .

(c) 如果 $2r < d$, 就没有这样的 z .

如果 k 是 2 或 1, 这些命题应怎样修正?

证明. 不妨设 $x = (0, 0, \dots, 0)$, $y = (d, 0, \dots, 0)$. 先考虑 $k \geq 3$ 的情况. 不难知道, 若 $2r > d$, 则

$$\begin{aligned} &\{z \in \mathbb{R}^k : |z - x| = |z - y| = r\} \\ &= \left\{ \left(\frac{d}{2}, a_1, \dots, a_{k-1} \right) : a_1^2 + \dots + a_{k-1}^2 = r^2 - \left(\frac{d}{2} \right)^2, a_i \in \mathbb{R} \right\} \\ &\supset \left\{ \left(\frac{d}{2}, \sqrt{r^2 - \left(\frac{d}{2} \right)^2} \cos \theta, \sqrt{r^2 - \left(\frac{d}{2} \right)^2} \sin \theta, 0, \dots, 0 \right), \theta \in [0, 2\pi) \right\}. \end{aligned}$$

因此 $2r > d$ 时至少有无无穷个 $z \in \mathbb{R}^k$ 满足要求.

若 $2r = d$, 则 $r^2 - (d/2)^2 = 0$, 因此上面的集合只有一个元素, 即 $(d/2, 0, \dots, 0)$. 若 $2r < d$, 则这与 $2r = |z - x| + |z - y| \geq |x - y| = d$ 矛盾.

$k = 1, 2$ 时的情况如下:

	$k = 1$	$k = 2$
$2r > d$	不存在	恰有2个
$2r = d$	恰有1个	恰有1个
$2r < d$	不存在	不存在

□

题目 6 (1-19). 设 $a \in \mathbb{R}^k, b \in \mathbb{R}^k$, 求 $c \in \mathbb{R}^k$ 和 $r > 0$ 使得

$$|x - a| = 2|x - b|$$

当且仅当

$$|x - c| = r.$$

解答. 我们将 $\mathbb{R}^k$ 中的点视作一个向量, 并且应用向量的内积. 条件即为

$$|x - a|^2 = 4|x - b|^2.$$

展开得

$$\begin{aligned} & |x|^2 - 2x \cdot a + |a|^2 = 4(|x|^2 - 2x \cdot b + |b|^2). \\ \Rightarrow & |x|^2 - \frac{2(4b - a)}{3} \cdot x + \frac{|a|^2 - 4|b|^2}{3} = 0. \\ \Rightarrow & \left| x - \frac{4b - a}{3} \right|^2 = \frac{|4b - a|^2}{9} + \frac{|a|^2 - 4|b|^2}{3}. \\ \Rightarrow & \left| x - \frac{4b - a}{3} \right| = \frac{2|b - a|}{3}. \end{aligned}$$

因此,

$$c = \frac{4b - a}{3}, \quad r = \frac{2|b - a|}{3}.$$

题目 7 (2-2). 如果存在不全为0的整数 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 而复数 z 满足

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0,$$

则称 z 为一个代数数. 证明: 所有代数数构成可数集.

证明. 我们接下来构造一个从代数数集到 $\mathbb{Q}^+$ 的单射 f , 这样由 $\mathbb{Q}$ 可数就可以证明原命题.

由第一次作业的习题, 我们可以在 $\mathbb{C}$ 上定义字典排序. 设 z 是一个代数数, 而

$$p(x) := a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$$

是它的极小多项式, 且其系数满足 $\gcd(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0) = 1$ (不难知道, 对于每个代数数 z 都有唯一的这样的极小多项式). 设 z 在 $p(x)$ 的 n 个根中, 按照字典排序, 为从小到大的第 r 个, 其中 $1 \leq r \leq n$. 设 $p_0 = 2, p_1 = 3, p_2 = 5 \dots$ 为全体素数从小到大的排列. 定义

$$f(z) = p_0^{a_0} p_1^{a_1} \cdots p_n^{a_n} p_{n+1}^r \in \mathbb{Q}^+.$$

结合算数基本定理, 不难验证 f 是一个单射. □

题目 8 (2-3). 证明: 存在不是代数数的实数.

证明. 由上一个题目, 代数数集合是可数的. 而实数集合是不可数的. 因此, 实数集合中至少存在一个元素不在代数数集合中, 即存在不是代数数的实数. □

题目 9 (2-4). 所有无理数组成的集合是否可数?

解答. 不可数. 否则, 设 $\{q_n\}_{n \leq 1}$ 为所有的有理数, $\{r_n\}_{n \leq 1}$ 为所有的无理数, 那么可以将所有的实数罗列为

$$q_1, r_1, q_2, r_2, q_3, r_3, \dots,$$

这与 $\mathbb{R}$ 不可数矛盾.

题目 10 (2-11). 对于 $x, y \in \mathbb{R}$, 定义

$$d_1(x, y) = (x - y)^2, \quad d_2(x, y) = \sqrt{|x - y|}, \quad d_3(x, y) = |x^2 - y^2|,$$

$$d_4(x, y) = |x - 2y|, \quad d_5(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}.$$

其中哪些是度量, 哪些不是?

解答.

(1) 不是度量. 因为 $d(0, 1) + d(1, 2) = 1 + 1 < 4 = d(0, 2)$, 不满足三角不等式.

(2) 是度量. 正定性与对称性是显然的, 下面来验证三角不等式. 不妨设 $x \geq y \geq z$, 则

$$\begin{aligned} \sqrt{x - y} + \sqrt{y - z} &= \sqrt{(\sqrt{x - y} + \sqrt{y - z})^2} = \sqrt{(x - y) + (y - z) + 2\sqrt{(x - y)(y - z)}} \\ &\geq \sqrt{(x - y) + (y - z)} = \sqrt{x - z}. \end{aligned}$$

(3) 不是度量. 因为 $d(-1, 1) = 0$, 不满足正定性.

(4) 不是度量. 因为 $d(0, 1) = 2 \neq d(1, 0) = 1$, 不满足对称性.

(5) 是度量. 正定性与对称性是显然的, 下面来验证三角不等式. 不妨设 $x \geq y \geq z$, 则

$$\frac{x - y}{x - y + 1} + \frac{y - z}{y - z + 1} - \frac{x - z}{x - z + 1} = \frac{(x - y)(x - z + 2)(y - z)}{(x - y + 1)(x - z + 1)(y - z + 1)} \geq 0.$$